

问题 7.11 的线性代数版本解答

兼论 companion matrix、域扩张与商环观点

题目

设

$$f(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1x + a_0 \in \mathbb{Q}[x]$$

是有理数域 $\mathbb{Q}$ 上的不可约多项式, $\alpha \in \mathbb{C}$ 是它的一个复根。证明:

- (1) $\mathbb{Q}(\alpha) = \{g(\alpha) \mid g(x) \in \mathbb{Q}[x]\}$ 是 $\mathbb{Q}$ 上的 n 维线性空间, 且

$$1, \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{n-1}$$

是它的一组基;

- (2) 由 α 定义的线性变换

$$\varphi_\alpha : \beta \mapsto \alpha\beta$$

在基 $1, \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{n-1}$ 下的矩阵 A_α 及其行列式;

- (3) 设 $\lambda \in \mathbb{Q}$, 求线性变换

$$\varphi_{\lambda-\alpha} : \beta \mapsto (\lambda - \alpha)\beta$$

在同一组基下的矩阵 $A_{\lambda-\alpha}$ 及其行列式。

1 主解：线性代数版本

1.1 解题思路

把 α 看成一个满足方程

$$f(\alpha) = 0$$

的新数。由

$$\alpha^n = -a_{n-1}\alpha^{n-1} - \cdots - a_1\alpha - a_0$$

可知：所有 n 次及以上的幂都可以不断降次，最后都写成

$$c_0 + c_1\alpha + \cdots + c_{n-1}\alpha^{n-1}.$$

所以 $1, \alpha, \dots, \alpha^{n-1}$ 应该张成整个空间。不可约性的作用是保证没有更低次数的有理多项式把 α 消掉，因此这 n 个向量线性无关。

说明。 这一思路本质上就是“多项式除法 + 最小多项式”。对正在学线性代数的大一同学，可以完全避免商环、极大理想等语言。

1.2 证明基与维数

因为 f 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约, 且 $f(\alpha) = 0$, 所以 f 是 α 在 $\mathbb{Q}$ 上的最小多项式。

说明. 这里用到的依据是: 若存在次数低于 n 的非零多项式 $g \in \mathbb{Q}[x]$ 满足 $g(\alpha) = 0$, 则 α 的最小多项式次数小于 n , 从而不可能等于不可约多项式 f 。更形式地说, 最小多项式必须整除所有以 α 为根的有理多项式。

任取 $g(x) \in \mathbb{Q}[x]$ 。由多项式带余除法, 存在 $q(x), r(x) \in \mathbb{Q}[x]$, 使得

$$g(x) = q(x)f(x) + r(x), \quad \deg r < n.$$

代入 $x = \alpha$, 得

$$g(\alpha) = q(\alpha)f(\alpha) + r(\alpha) = r(\alpha).$$

因此每个 $g(\alpha)$ 都可以写成

$$c_0 + c_1\alpha + \cdots + c_{n-1}\alpha^{n-1}.$$

这说明

$$\mathbb{Q}(\alpha) = \text{span}_{\mathbb{Q}}\{1, \alpha, \dots, \alpha^{n-1}\}.$$

下面证明线性无关。若

$$c_0 + c_1\alpha + \cdots + c_{n-1}\alpha^{n-1} = 0,$$

其中 $c_i \in \mathbb{Q}$, 令

$$h(x) = c_0 + c_1x + \cdots + c_{n-1}x^{n-1}.$$

则 $h(\alpha) = 0$ 。如果 $h \neq 0$, 则 h 是次数小于 n 的非零有理多项式, 以 α 为根, 这与 f 是 α 的最小多项式矛盾。故 $h = 0$, 即

$$c_0 = c_1 = \cdots = c_{n-1} = 0.$$

于是

$$1, \alpha, \dots, \alpha^{n-1} \text{ 是 } \mathbb{Q}(\alpha) \text{ 的一组基}$$

并且

$$\dim_{\mathbb{Q}} \mathbb{Q}(\alpha) = n.$$

1.3 乘以 α 的矩阵: companion matrix

记

$$\mathcal{B} = (1, \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{n-1}).$$

线性变换 φ_{α} 是“乘以 α ”:

$$\varphi_{\alpha}(\beta) = \alpha\beta.$$

于是

$$\varphi_{\alpha}(1) = \alpha,$$

$$\varphi_{\alpha}(\alpha) = \alpha^2,$$

...

$$\varphi_{\alpha}(\alpha^{n-2}) = \alpha^{n-1}.$$

最后一列由降次关系决定:

$$\varphi_\alpha(\alpha^{n-1}) = \alpha^n = -a_0 - a_1\alpha - \cdots - a_{n-1}\alpha^{n-1}.$$

所以 φ_α 在基 $\mathcal{B}$ 下的矩阵为

$$A_\alpha = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & -a_{n-1} \end{pmatrix}.$$

说明. 这个矩阵叫 f 的 companion matrix (伴随矩阵、友矩阵)。它的结构非常机械: 前 $n-1$ 列表示“乘以 α 使幂次上升一格”, 最后一列表示用 $f(\alpha) = 0$ 把 α^n 降回 $1, \alpha, \dots, \alpha^{n-1}$ 的线性组合。

其行列式可以由第一行展开或直接用 companion matrix 公式得到:

$$\det A_\alpha = (-1)^n a_0.$$

1.4 乘以 $\lambda - \alpha$ 的矩阵

因为

$$\varphi_{\lambda-\alpha}(\beta) = (\lambda - \alpha)\beta = \lambda\beta - \alpha\beta,$$

所以

$$\varphi_{\lambda-\alpha} = \lambda I - \varphi_\alpha.$$

于是矩阵为

$$A_{\lambda-\alpha} = \lambda I - A_\alpha = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 & \cdots & 0 & a_0 \\ -1 & \lambda & 0 & \cdots & 0 & a_1 \\ 0 & -1 & \lambda & \cdots & 0 & a_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & \lambda + a_{n-1} \end{pmatrix}.$$

又因为 A_α 是 f 的 companion matrix, 其特征多项式为

$$\det(tI - A_\alpha) = f(t).$$

代入 $t = \lambda$, 得到

$$\det A_{\lambda-\alpha} = \det(\lambda I - A_\alpha) = f(\lambda).$$

即

$$\det A_{\lambda-\alpha} = \lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + a_1\lambda + a_0.$$

1.5 本质串联：循环基、最小多项式、companion matrix

这道题其实是线性代数中“循环向量”的最小模型。

令 $T = \varphi_\alpha$, 取向量 $v = 1$ 。则

$$v, Tv, T^2v, \dots, T^{n-1}v = 1, \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{n-1}.$$

这是一组基, 称为 T 的一组循环基。在这组基下, T 的矩阵就是 companion matrix。并且

$$f(T) = 0,$$

因为 $f(\varphi_\alpha)$ 就是“乘以 $f(\alpha)$ ”的线性变换, 而 $f(\alpha) = 0$ 。

说明. 这和高等线性代数中的有理标准型直接相关。一般线性变换若能分解成若干循环子空间, 在每个循环子空间上就出现一个 companion matrix; 所有 companion matrix 拼成块对角矩阵, 就是有理标准型的雏形。这里的题目是只有一个循环块的特殊情形。

2 补充：抽象代数版本

2.1 核心压缩句

抽象代数版本把上面的“带余除法 + Bézout 等式”压缩为:

$$\mathbb{Q}[x] \longrightarrow \mathbb{Q}[\alpha], \quad g(x) \longmapsto g(\alpha)$$

是一个环同态, 核为 (f) , 所以

$$\mathbb{Q}[x]/(f) \cong \mathbb{Q}[\alpha].$$

因为 f 不可约, (f) 是极大理想, 故 $\mathbb{Q}[x]/(f)$ 是域。因此 $\mathbb{Q}[\alpha]$ 已经是域, 于是

$$\mathbb{Q}[\alpha] = \mathbb{Q}(\alpha).$$

2.2 理想与商环：快速复习

设 R 是交换环。一个子集 $I \subset R$ 称为理想, 如果:

1. I 对加法封闭, 并且若 $a, b \in I$, 则 $a - b \in I$;
2. 对任意 $r \in R$ 、 $a \in I$, 有 $ra \in I$ 。

直观上, 理想是“可以被模掉的零”。商环 R/I 中, 把 I 中的元素都看作 0。例如:

$$\mathbb{Z}/(2) \cong \mathbb{F}_2$$

表示整数模 2 后只剩偶数类和奇数类。

在 $\mathbb{Q}[x]$ 中, 理想 (f) 是所有 $f(x)h(x)$ 的集合。商环 $\mathbb{Q}[x]/(f)$ 的意思是: 两个多项式如果相差 f 的倍数, 就认为它们相等。这等价于强制规定

$$f(x) = 0.$$

因此 $\mathbb{Q}[x]/(f)$ 是“把一个满足 $f = 0$ 的新元素添加到 $\mathbb{Q}$ ”得到的代数对象。

2.3 极大理想在这里对应什么

理想 $I \neq R$ 称为极大理想, 如果不存在中间理想

$$I \subsetneq J \subsetneq R.$$

其核心性质是:

$$I \text{ 极大} \iff R/I \text{ 是域}.$$

在本题中, (f) 极大的含义是: 一旦规定 $f(\alpha) = 0$, 由不可约性可知所有非零元素都可逆, 因此商结构已经是域。

说明. 例子: $(x^2 - 2) \subset \mathbb{Q}[x]$ 是极大理想, 因为 $x^2 - 2$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约, 商环 $\mathbb{Q}[x]/(x^2 - 2)$ 同构于 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$, 它是域。相反, $(x^2 - 1)$ 不是极大理想, 因为 $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$ 可约, 商环里会有零因子。

2.4 为什么不可约推出极大

因为 $\mathbb{Q}[x]$ 是主理想环。若

$$(f) \subseteq I \subseteq \mathbb{Q}[x],$$

则 $I = (g)$ 。由 $(f) \subseteq (g)$, 可知 $f = gh$ 。由于 f 不可约, 所以 g 是常数单位, 或者 g 与 f 相伴。于是

$$I = \mathbb{Q}[x] \quad \text{或} \quad I = (f).$$

故 (f) 是极大理想。

这就是多项式环里的基本事实:

$$f \in k[x] \text{ 不可约} \implies (f) \text{ 是极大理想} \implies k[x]/(f) \text{ 是域}.$$

2.5 Bézout 等式是如何变成“商环与极大理想”的

在线性代数版本中, 为了证明非零元素 $g(\alpha)$ 有逆元, 我们说: 若 $g(\alpha) \neq 0$, 则 $f \nmid g$, 由于 f 不可约,

$$\gcd(f, g) = 1.$$

由欧几里得算法, 存在 $u(x), v(x) \in \mathbb{Q}[x]$, 使

$$u(x)f(x) + v(x)g(x) = 1.$$

代入 $x = \alpha$, 得

$$v(\alpha)g(\alpha) = 1.$$

所以 $g(\alpha)$ 可逆。

抽象代数把这段话浓缩为: (f) 是极大理想, 所以 $\mathbb{Q}[x]/(f)$ 是域。这里的极大性本质上正是在说: 除了 (f) 外, 任何再加入一个不属于 (f) 的元素都会生成整个环; 用等式表示, 就是 Bézout 等式。

3 域扩张与域范数的直观解释

3.1 域扩张角度

$\mathbb{Q}(\alpha)$ 是在 $\mathbb{Q}$ 中添入一个代数元素 α 得到的域。作为集合，它里面的元素可以用

$$c_0 + c_1\alpha + \cdots + c_{n-1}\alpha^{n-1}$$

表示；作为 $\mathbb{Q}$ -线性空间，它是 n 维的。

这种情况叫做一个有限域扩张，记为

$$[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}] = n.$$

这里的冒号不是商，而是“维数”：把大域 $\mathbb{Q}(\alpha)$ 看成小域 $\mathbb{Q}$ 上的向量空间，它的维数是 n 。

3.2 域范数是什么

设 E/F 是有限域扩张，对 $a \in E$ ，考虑 F -线性变换

$$m_a : E \rightarrow E, \quad x \mapsto ax.$$

这个线性变换的行列式定义为 a 从 E 到 F 的域范数：

$$N_{E/F}(a) = \det(m_a).$$

本题中， $E = \mathbb{Q}(\alpha)$ ， $F = \mathbb{Q}$ 。所以

$$\det A_\alpha = N_{\mathbb{Q}(\alpha)/\mathbb{Q}}(\alpha),$$

$$\det A_{\lambda-\alpha} = N_{\mathbb{Q}(\alpha)/\mathbb{Q}}(\lambda - \alpha).$$

如果 f 在复数中的根为 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ ，则直观上

$$N_{\mathbb{Q}(\alpha)/\mathbb{Q}}(\lambda - \alpha) = \prod_{i=1}^n (\lambda - \alpha_i) = f(\lambda).$$

这解释了为什么第三问的行列式正好是 $f(\lambda)$ ：它是在所有代数共轭根上同时取乘积。

说明. 对还没学域扩张的同学，不必记住“域范数”这个名词。只要记住：一个域元素 a 可以通过“乘以 a ”变成一个线性变换；这个线性变换的行列式就是 a 在这个域扩张中的乘法体积因子。

4 Serge Lang 《Algebra》相关定位

以下定位按 Springer revised third edition 的纸质页码给出：

- 多项式除法、 $k[X]$ 是主理想环、不可约多项式定义：** Chapter IV, §1, pp. 173–175。Lang 在 Theorem 1.2 中证明：若 k 是域，则 $k[X]$ 是 principal；随后定义 irreducible polynomial。其证明正是用带余除法和最小次数元生成理想。
- 代数元生成的域与基：** Chapter V, §1, pp. 225–226, Proposition 1.4。Lang 证明：若 α 在 k 上代数，则 $k(\alpha) = k[\alpha]$ ，且 $[k(\alpha) : k]$ 等于 α 的不可约多项式次数；证明中明确使用 Bézout 等式给出逆元，并用带余除法证明 $1, \alpha, \dots, \alpha^{d-1}$ 张成。

3. **companion matrix 与循环基**: Chapter XIV, §2, pp. 556–557。Lang 把线性变换 A 看成 $k[t]$ 对向量空间的作用; 若 $E = k[t]v$, 则 $v, Av, \dots, A^{d-1}v$ 构成基, 且 A 在该基下的矩阵是 companion matrix。
4. **域范数与“乘法线性变换的行列式”**: Chapter VI, §5, pp. 284–288, 尤其 Proposition 5.6。Lang 设 $m_a: E \rightarrow E$ 为乘以 a 的线性映射, 并说明其行列式就是域范数 $N_{E/k}(a)$ 。

最终答案汇总

$$\mathbb{Q}(\alpha) = \text{span}_{\mathbb{Q}}\{1, \alpha, \dots, \alpha^{n-1}\}, \quad \dim_{\mathbb{Q}} \mathbb{Q}(\alpha) = n.$$

$$A_{\alpha} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & -a_{n-1} \end{pmatrix}, \quad \det A_{\alpha} = (-1)^n a_0.$$

$$A_{\lambda-\alpha} = \lambda I - A_{\alpha}, \quad \det A_{\lambda-\alpha} = f(\lambda).$$